

桐乡华数广电网络有限公司

2025年度运维服务技术研发报告

文件编号：TXHS-07-03

编制部门： 研发部 编制时间： 2025.12.30

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2025.12.30

批 准 人： 吴亚红 审批时间： 2025.12.30

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025.12.30	V1.0	新建	吴桀	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

2025年度运维服务技术研发报告 1

1. 年度研发工作概述4

2. 华数-服务价值台 4

 2.1. 服务知识管理模块4

 2.1.1. 服务知识管理4

 2.1.2. 服务知识类别5

 2.1.3. 服务知识导入5

 2.2. 客户满意度调查模块 5

 2.2.1. 满意度调查项配置 5

 2.2.2. 满意度问卷导入6

 2.2.3. 调查问卷发放6

3. 运维手册研发情况6

4. 新技术研发进展情况 7

5. 资金使用情况7

6. 总结与展望 8

2. 华数-服务价值台

项目进展情况如下:

2.1. 服务知识管理模块

2.1.1. 服务知识管理

支持服务知识新增、编辑、导出、搜索和列表查看等功能

华教-服务价值台		服务知识管理		+ 新增知识		+ 导出					
服务知识		管理服务知识的基本信息，包括新增、编辑、删除和查询服务知识内容									
服务知识管理		知识标题	知识类别	知识状态							
输入知识标题		全部类别	全部状态								
服务知识类别											
服务知识导入											
客户满意度调查											
满意度调查项配置											
满意度问卷导入											
调查问卷发放											
		☐ 全选	知识标题	知识类别	知识级别	创建时间	状态 操作				
		☐	产品安装指南 提供对产品安装步骤说明，包括硬件连接和软件配置。	技术知识	基础	2025-10-15	启用 编辑 删除				
		☐	常见故障排除方法 针对用户常见的设备故障问题，提供快速诊断步骤和解决方案。	技术知识	中级	2025-10-10	启用 编辑 删除				
		☐	高级功能使用技巧 介绍产品的高级功能和实用技巧，帮助用户充分利用产品性能。	技术知识	高级	2025-09-28	启用 编辑 删除				
		☐	服务标准手册 明确各项服务标准、流程、时效和注意事项。	运维文档	基础	2025-09-20	启用 编辑 删除				
		☐	软件升级教程 指导用户如何正确进行软件升级，包括注意事项和风险提示。	技术知识	中级	2025-09-15	禁用 编辑 删除				
		共 8 条记录，当前第 1 页，共 2 页									

2.1.2. 服务知识类别

支持对服务知识进行分类，默认为技术知识、运维文档、流程规范、培训资料。同时可对分类进行新增、编辑、删除等。



2.1.3. 服务知识导入

支持xlsx和xls格式的导入。



2.2. 客户满意度调查模块

2.2.1. 满意度调查项配置

对满意度调查项进行自主配置，实现按需调查目的

华数-服务价值台

服务知识

服务知识管理

服务知识类别

服务知识导入

客户满意度调查

满意度调查项配置

满意度问卷导入

调查问卷发放

满意度调查项配置

设计和管理调查问卷中的具体问题和选项

调查基本信息

调查标题

客户满意度调查问卷

调查描述

此问卷旨在收集您对我们服务的满意度评价，感谢您的参与。

调查有效期

01/11/2025 至 30/11/2025

是否必填

☒ 是 ☐ 否

问题列表

共 3 个问题

1 您对我们的服务整体满意吗

问题类型

单选题

选项设置

非常满意

满意

一般

不满意

非常不满意

2.2.2. 满意度问卷导入

华数-服务价值台

服务知识

服务知识管理

服务知识类别

服务知识导入

客户满意度调查

满意度调查项配置

满意度问卷导入

调查问卷发放

满意度问卷导入

批量导入满意度调查数据，支持Excel文件上传和数据验证

文件上传

拖放文件到此处或 点击上传

支持 .xlsx, .xls 格式文件，单个文件不超过10MB

导入说明

- 请使用系统提供的 标准模板 进行数据填写
- 问卷标题、问题内容、选项内容均为必填项
- 问题类型请严格按照模板中的数字进行填写（单选、多选、文本）
- 导入前请确保数据格式正确，避免导入失败

2.2.3. 调查问卷发放

华数-服务价值台

服务知识

服务知识管理

服务知识类别

服务知识导入

客户满意度调查

满意度调查项配置

满意度问卷导入

调查问卷发放

调查问卷发放

管理调查问卷的发放对象、发放方式和发放记录

选择问卷

请选择调查问卷

发放方式

请选择发放方式

发放状态

全部状态

搜索

输入关键词搜索...

发布时间

dd/mm/yyyy

搜索

发放记录列表

导出

刷新

问卷名称	发放对象	发放方式	发放时间	预计完成时间	已回收	回收率	状态	操作
2025年满意度调查	VIP客户 (8人)	邮件发放	2025-12	2025-12	8/8	100%	已完成	

显示 1 到 1 条，共 1 条记录

<

1

>

每页显示: 10条/页

3. 运维手册研发情况

完成状态：年度计划手册全部完成。

核心成果：严格按《手册研发计划表》推进，完成了关键手册的标准化研发：

《视频监控平台运维手册》：已于Q1发布，涵盖视频监控平台（含摄像机、NVR、解码器等）的部署配置、日常操作、监控巡检及常见故障处理指南，成为视频监控运维岗位的必备工具书。

《视频监控网络传输故障排查手册》：Q2发布，涵盖光纤收发器、交换机、IP规划等网络传输设备的故障定位方法、排查步骤及典型问题处理流程，显著提升了网络故障的响应效率。

《视频存储与平台运维手册》：Q3正式发布，涵盖NVR/CVR存储设备、视频综合平台、存储服务器的日常运维、容量管理、录像完整性检查及故障恢复操作，已在公司多个视频监控项目中应用。

标准化建设：所有新编手册均遵循公司统一模板，结构清晰、图文并茂，并建立了与服务知识联动的定期评审与更新机制，初步形成了体系化的运维知识资产。

4. 新技术研发进展情况

完成状态：预研与评估阶段顺利完成，已进入原型验证阶段。

核心进展：

AIOps场景探索：Q2-Q3期间，技术虚拟小组完成了对开源框架的技术评估。Q4起，已选取“Nginx访问日志错误模式自动识别”作为首个PoC场景，目前原型系统正在测试环境中运行，初步验证了通过简单规则引擎实现异常模式过滤的可行性。

超自动化流程拓展：基于现有RPA经验，对低代码工作流平台进行了选型研究。已完成“月度运维报告数据自动采集与生成”流程的设计，于12月进行自动化流程部署测试。

融合探索：已初步规划了智能告警事件与知识库解决方案、自动化流程的联动接口方案，为2026年深度集成打下基础。

阶段结论：本年度新技术研发工作实现了从0到1的突破，明确了技术路线，积累了初步实践经验，达到了“能力建设和方向验证”的预期目标。

5. 资金使用情况

2025年度，研发规划预算总额为103万元。截至2025年12月底，实际支出共计103万元，预算使用合理，资金使用健康、合理，主要支出情况如下：

人力资源成本（60万元预算）：实际支出60万元，执行率100%。为研发团队薪酬、奖金，是项目顺利推进的根本保障。

软硬件及云资源采购（12万元预算）：实际支出12万元。主要用于智能平台生产环境云服务器租赁及部分商业BI组件许可采购。

专项费用（31万元预算）：

手册研发（8万元）：实际支出8万元，用于手册编写、评审及知识适配。

新技术研发（15万元）：实际支出15万元，用于技术培训、PoC环境搭建及外部专家咨询。

外包咨询与培训推广（8万元）：实际支出8万元，主要用于安全测试服务及内部推广活动。

6. 总结与展望

2025年度运维服务技术研发工作整体达成既定目标，在平台智能化、知识体系化、操作自动化及技术前瞻性等方面均取得了实质性进展。这些成果直接提升了运维服务的效率、质量与客户感知。

展望2026年，研发部将在巩固本年度成果的基础上，重点推进智能服务平台的深化应用与全国推广，完成知识库系统的全面优化，并依据本年度的预研成果，审慎推进1-2个AIOps或超自动化场景的试点落地，持续驱动公司运维服务能力与核心竞争力的提升。